Paskaita 21

Abelio Higso mechanizmas

Maksvelo laukas turi dvi sklindančias poliarizacijas. Masyvusis vektorius turi tris. Susiejus dvi realiąsias kompleksinio skaliaro komponentes su kalibraciniu potencialu, atsiranda papildoma moda, o bendras jų skaičius nesikeičia. Išvesime šį teiginį nenulinio skaliarinio vakuumo aplinkoje.

Tikslai. *Naudodami lokaliąsias amplitudės ir fazės koordinates, kvadratinį veikimą skaidysime į radialųjį skaliarą ir masyvųjį vektorių. Suskaičiuosime nepriklausomas vektoriaus komponentes ir nagrinėsime nulinės sąveikos ribą bei kliūtį sūkurio taške.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Išvesti abi mases pagal kurso skaliarinio lauko normavimą.
- Įrodyti Prokos sąryšį ir nustatyti tris jo poliarizacijas.
- Atskirti lokaliąją unitarinę kalibruotę nuo kalibruotės, glodžios ir sūkurio nuliniame taške.

21.1 Įelektrinto skaliarinio lauko modelis

Dirbsime Minkovskio erdvėlaikyje $\mathbb{R}^{1+3}$ su glodžiais klasikiniais laukais. Tegul $q > 0$, $v > 0$ ir $\lambda > 0$ yra konstantos. Kaip 17 paskaitoje, kompleksinis laukas yra $\Phi = \phi_1 + \mathrm{i}\phi_2$, be daugiklio $1/\sqrt{2}$.

Apibrėžimas 21.1 (Abelio Higso modelis)**.** *Abelio Higso modelio* tankis yra

$$L = -\frac{1}{4}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} + \frac{1}{2}\overline{D_\mu\Phi}D^\mu\Phi - \frac{\lambda}{8}(|\Phi|^2 - v^2)^2, \qquad D_\mu = \partial_\mu - \mathrm{i}q(A_{\mathrm{em}})_\mu, \tag{21.1}$$

čia $F_{\mathrm{em}} = \mathrm{d}A_{\mathrm{em}}$. Jo kalibracinės transformacijos yra

$$\Phi \longmapsto e^{\mathrm{i}q\chi}\Phi, \qquad A_{\mathrm{em}} \longmapsto A_{\mathrm{em}} + \mathrm{d}\chi. \tag{21.2}$$

Sandaugos taisyklė duoda $D'_\mu(e^{\mathrm{i}q\chi}\Phi) = e^{\mathrm{i}q\chi}D_\mu\Phi$. Kartu su $\mathrm{d}^2\chi = 0$ tai įrodo tankio kalibracinį invariantiškumą. Skaliarinio potencialo vakuumai sudaro apskritimą $|\Phi| = v$. Skleisime pastovaus vakuumo $\Phi = v$, $A_{\mathrm{em}} = 0$ aplinkoje.

21.2 Lokalioji amplitudė ir fazė

Pakankamai mažoje srityje, kurioje $\Phi \neq 0$, pasirinkime glodžią realiąją fazę ir užrašykime

$$\Phi = (v + h)e^{\mathrm{i}\theta}, \qquad |h| < v. \tag{21.3}$$

Čia $v + h$ teigiamas. Išvestinė yra

$$D_\mu \Phi = e^{\mathrm{i}\theta}\left[\partial_\mu h + \mathrm{i}(v+h)(\partial_\mu\theta - q(A_{\mathrm{em}})_\mu)\right].$$

Dauginant iš kompleksiškai jungtinio reiškinio mišrieji nariai susiprastina. Todėl tankis tiksliai lygus

$$\begin{aligned} L = &-\frac{1}{4}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} + \frac{1}{2}\partial_\mu h \partial^\mu h \\ &+ \frac{1}{2}(v+h)^2(\partial_\mu\theta - q(A_{\mathrm{em}})_\mu)(\partial^\mu\theta - q(A_{\mathrm{em}})^\mu) - \frac{\lambda}{8}(2vh+h^2)^2. \end{aligned} \tag{21.4}$$

Fazė transformuojasi pagal $\theta \mapsto \theta + q\chi$. Taigi $\mathrm{d}\theta - qA_{\mathrm{em}}$ yra kalibraciškai invariantinis.

Apibrėžimas 21.2 (Kalibraciškai invariantinis vektorius ir unitarinė kalibruotė). Šioje fazės srityje *Štiukelbergo vektorius* yra vienaforma

$$B = A_{\mathrm{em}} - q^{-1}\mathrm{d}\theta. \tag{21.5}$$

Unitarinė kalibruotė yra pasirinkimas, kuriam $\theta = 0$, o Φ realus ir teigiamas.

Funkcija $\chi = -\theta/q$ nustato unitarinę kalibruotę šioje srityje. Kalibracinės transformacijos nekeičia vektoriaus B, ir čia $\mathrm{d}B = \mathrm{d}A_{\mathrm{em}}$. Pažymėjus $F_B = \mathrm{d}B$, tikslus lokalusis tankis tampa

$$L = -\frac{1}{4}(F_B)_{\mu\nu}(F_B)^{\mu\nu} + \frac{1}{2}\partial_\mu h\partial^\mu h + \frac{1}{2}q^2(v+h)^2 B_\mu B^\mu - \frac{\lambda}{8}(2vh+h^2)^2. \tag{21.6}$$

Šiame kalibraciškai invariantiniame reiškinyje fazės nebeliko.

Teiginys 21.3 (Kvadratinis Higso skaidymas). *Pasirinkto vakuumo aplinkoje antrojo laipsnio nariai pagal h, B ir jų išvestines yra*

$$\begin{gathered} L^{(2)} = \frac{1}{2}\partial_\mu h\partial^\mu h - \frac{1}{2}m_h^2 h^2 - \frac{1}{4}(F_B)_{\mu\nu}(F_B)^{\mu\nu} + \frac{1}{2}m_A^2 B_\mu B^\mu, \\ m_h = \sqrt{\lambda}\,v, \qquad m_A = qv. \end{gathered} \tag{21.7}$$

Radialusis laukas tenkina $(\Box + m_h^2)h = 0$. *Vektorius yra* Prokos laukas*: jis tenkina*

$$\partial_\mu(F_B)^{\mu\nu} + m_A^2 B^\nu = 0. \tag{21.8}$$

Jam galioja $\partial_\mu B^\mu = 0$ ir jis turi tris nepriklausomas poliarizacijas.

Įrodymas. Formulėje (21.6) pakeiskime h ir B atitinkamai εh ir εB ir palikime koeficientą prie ε^2. Skaliarinio potencialo indėlis yra $\frac{1}{2}\lambda v^2 h^2$. Vektoriaus masės nario indėlis yra $\frac{1}{2}q^2v^2B_\mu B^\mu$. Nariai su hB^2 ir h^3 yra trečiojo laipsnio, todėl į kvadratinį veikimą neįeina. Taip įrodome skaidymą ir abi masių formules.

Varijuodami kvadratinį tankį kompaktinės atramos variacijomis ir integruodami dalimis koordinatėmis kaip 9 paskaitoje gauname nurodytas lygtis. Vektoriaus kinetinė variacija duoda $\partial_\mu(F_B)^{\mu\nu}$, o masės variacija – $m_A^2 B^\nu$. Pritaikę divergenciją ir panaudoję mišriųjų išvestinių simetriškumą bei F_B antisimetriškumą gauname $m_A^2\partial_\nu B^\nu = 0$. Kadangi $m_A > 0$, divergencija lygi nuliui. Tada lygtis (21.8) redukuojasi į $(\Box + m_A^2)B^\nu = 0$.

Plokščiajai bangai $B^\mu = \epsilon^\mu e^{-\mathrm{i}\nu t + \mathrm{i}k\cdot x}$ pažymėkime $k^\mu = (\nu, k)$, čia $\nu = \sqrt{|k|^2 + m_A^2} > 0$. Divergencijos sąryšis yra $\nu\epsilon^0 - k\cdot\boldsymbol{\epsilon} = 0$. Jis nustato ϵ^0 iš trijų bet kokių erdvinių komponenčių. Rimties sistemoje $k = 0$, $\nu = m_A$ ir $\epsilon^0 = 0$. Trys erdvinės ašys duoda tris nepriklausomas poliarizacijas. Realieji sprendiniai yra šių modų realiosios dalys. ∎

Kai $k = (0, 0, \kappa)$, du vienetiniai poliarizacijos vektoriai yra erdvinės x ir y kryptys. Trečiasis, išilginis, yra

$$\epsilon_L^\mu = \frac{1}{m_A}(\kappa, 0, 0, \nu), \qquad k_\mu \epsilon_L^\mu = 0, \qquad \epsilon_{L,\mu}\epsilon_L^\mu = -1.$$

Rimties sistemoje jis tampa trečiuoju erdviniu vienetiniu vektoriumi. Divergencijos sąryšis nesuteikia laisvės pašalinti šią komponentę kalibravimu: pats B yra kalibraciškai invariantinis.

21.3 Kanoninis modų skaičius kvadratiniame vektoriniame sektoriuje

Kanoninį 11 paskaitos skliaustą tiesiogiai pritaikysime Prokos tankiui. Užrašykime $B = -\beta\,\mathrm{d}t + \mathbf{b}\cdot\mathrm{d}x$ ir $m = m_A$. Šiam skaičiavimui naudokime Švarco duomenis ir bandomąsias funkcijas, todėl sienų nariai išnyksta. Vektorinis tankis yra

$$L_B = \frac{1}{2}|\mathbf{b}_t + \nabla\beta|^2 - \frac{1}{2}|\operatorname{curl}\mathbf{b}|^2 + \frac{1}{2}m^2(\beta^2 - |\mathbf{b}|^2).$$

Impulsai yra $\pi_\beta = 0$ ir $\mathbf{\Pi}_b = \mathbf{b}_t + \nabla\beta$. Integruojant $-\mathbf{\Pi}_b\cdot\nabla\beta$ kube Q_R lieka kraštinis narys $-\int_{\partial Q_R}\beta\mathbf{\Pi}_b\cdot n\,\mathrm{d}S$. Dėl Švarco mažėjimo jis artėja į nulį, kai $R\to\infty$. Hamiltonianas yra

$$H_B = \int\left[\frac{1}{2}|\mathbf{\Pi}_b|^2 + \frac{1}{2}|\operatorname{curl}\mathbf{b}|^2 + \frac{1}{2}m^2|\mathbf{b}|^2 + \beta\operatorname{div}\mathbf{\Pi}_b - \frac{1}{2}m^2\beta^2\right]\mathrm{d}^3x.$$

Išsaugant $\pi_\beta = 0$ gauname $\Gamma_m = \operatorname{div}\mathbf{\Pi}_b - m^2\beta = 0$. Realiosioms skaliarinėms bandomosioms funkcijoms f ir g pažymėkime $P[f] = \int f\pi_\beta$ ir $C_m[g] = \int g\Gamma_m$. Skliaustas yra

$$\{P[f], C_m[g]\} = m^2\int fg\,\mathrm{d}^3x.$$

Pirminio ir antrinio sąryšių skliaustas yra apgręžiamasis dauginimas iš m^2. Ši pora yra antrosios klasės, kitaip nei komutuojantys 11 paskaitos Maksvelo sąryšiai. Iš jos lygčių gauname $\pi_\beta = 0$ ir $\beta = m^{-2}\operatorname{div}\mathbf{\Pi}_b$. Kaip 11 paskaitoje, pridėjus $\int\zeta\pi_\beta$ prie hamiltoniano, iš pradžių $\beta_t = \zeta$ lieka bet koks. Erdvinio impulso lygtis yra $\partial_t\mathbf{\Pi}_b = -\operatorname{curl}\operatorname{curl}\mathbf{b} - m^2\mathbf{b}$. Todėl išsaugant Γ_m nustatoma $\beta_t = -\operatorname{div}\mathbf{b}$, o ne papildomas erdvinis sąryšis.

Atitraukus kanoninę formą į šias sąryšių reikšmes lieka $\int\delta\mathbf{b}\wedge\delta\mathbf{\Pi}_b$: skaliariniame naryje yra $\delta\pi_\beta = 0$. Taigi lieka visos trys erdvinės kanoninės poros. Čia apskaičiavome kvadratinio Prokos sektoriaus modų skaičių pagal sąryšius. Kartu su radialiuoju skaliaru gauname $3+1=4$ tiesintas modas. Nesąveikaujančiame apraše jų tiek pat: dvi 12 paskaitos Maksvelo modos ir dvi realiosios 17 paskaitos skaliarinės modos.

21.4 Nulinės sąveikos riba pradiniais kintamaisiais

Pavyzdys 21.4 (Grįžimas prie globalaus skaliarinio modelio)**.** Palikime $v > 0$ ir $\lambda > 0$ fiksuotus ir tegul $q\downarrow 0$. Prieš įvedant B kvadratinis tankis yra

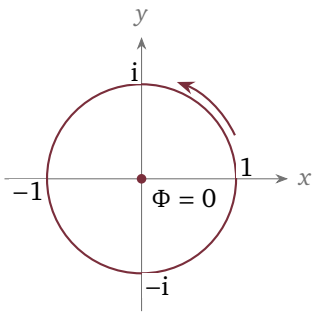
$$L^{(2)} = -\frac{1}{4}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} + \frac{1}{2}\partial_\mu h\partial^\mu h + \frac{1}{2}v^2(\partial\theta - qA_{\mathrm{em}})^2 - \frac{1}{2}\lambda v^2h^2.$$

Vienaformos kvadratas reiškia sutraukimą su $\eta^{\mu\nu}$. Nustatę $q=0$ gauname laisvą Maksvelo lauką, radialųjį skaliarą, kurio masė $\sqrt{\lambda}\,v$, ir bemasį skaliarą $\xi = v\theta$. Tai kanoniškai normuota 17 paskaitos fazė. Dabar modų skaičius yra $2+1+1=4$.

Reiškinys kintamaisiais $(A_{\mathrm{em}}, \theta)$ reguliarus, kai $q = 0$. Pakeitimas $B = A_{\mathrm{em}} - q^{-1}\mathrm{d}\theta$ tame taške singuliarus, todėl juo negalima apskaičiuoti šios ribos su fiksuota θ. Kai $q > 0$, fazė prisideda prie masyviojo vektoriaus išilginės modos. Kai $q = 0$, ji vėl yra nepriklausomas bemasis skaliaras.

21.5 Sūkurio nulinis taškas trukdo glodžiai unitarinei kalibruotei

Nenulinis kompleksinis laukas apskritai turi realiąją fazę tik lokaliai. Apsisukusi fazė aplink nulinį tašką gali neleisti pasirinkti globalios šakos. Nagrinėkime lokalų plokštuminį modelį $\Phi(x, y) = x + \mathrm{i}y$. Apskritime aplink koordinačių pradžią jo fazė apsisuka vieną kartą, kaip parodyta 21.1 pav. Tai nulinio taško modelis, o ne teiginys, kad šis profilis turi baigtinę energiją visoje plokštumoje.



21.1 pav.: Lauko $\Phi = x + \mathrm{i}y$ fazė vieną kartą apsisuka aplink nulinį tašką. Keturios žymos rodo jos reikšmes vienetiniame apskritime.

Pradurtoje plokštumoje apskritimo reikšmes įgyjanti kalibracinė funkcija

$$g(x, y) = \frac{x - \mathrm{i}y}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

yra glodi ir padaro $g\Phi = \sqrt{x^2 + y^2}$ teigiamą. Kiekvienoje fazės srityje ji lygi $e^{\mathrm{i}q\chi}$, čia $\chi = -\arg(x + \mathrm{i}y)/q$. Pradurtoje plokštumoje ji neturi vienareikšmio realiojo logaritmo, nes jos fazė vieną kartą apsisuka aplink koordinačių pradžią. Bet kuri vienetinio modulio funkcija u, kuriai $u\Phi \in \mathbb{R}_{>0}$, turi sutapti su $\overline{\Phi}/|\Phi| = g$, todėl jokia kita unitarinė kalibruotė šios kliūties nepašalina. Funkcijos g negalima tolydžiai pratęsti per nulinį tašką: išilgai teigiamosios ir neigiamosios x pusašių jos ribos yra 1 ir -1. Atitinkamoje potencialo transformacijoje yra $-q^{-1}\mathrm{d}\arg(x + \mathrm{i}y)$, singuliarus koordinačių pradžioje. Todėl apskritimo reikšmes įgyjanti unitarinė kalibruotė pradurtoje plokštumoje neduoda glodžios unitarinės kalibruotės sūkurio nuliniame taške. Bendriau, glodus apskritimines reikšmes įgyjantis tęsinys per nulinį tašką dėl tolydumo pakankamai mažame skritulyje patenka į mažą fazės lanką. Todėl čia jis turi realiąją fazę ir nulinį apsisukimų skaičių mažuose apskritimuose. Sūkurio nuliniame taške su nenuliniu fazės apsivyniojimu priverstinė unitarinė kalibruotė turi priešingą nenulinį apsisukimų skaičių. Gauname prieštarą. Toliau, 22 paskaitoje, išsaugosime fazės apsisukimą ir šerdį, užuot taikę (21.3) globaliai.

Santrauka. Kai kinetinis koeficientas $1/2$, o potencialo koeficientas $\lambda/8$, lokalusis Higso skleidinys duoda radialiąją masę $\sqrt{\lambda}\,v$ ir vektorinę masę qv. Kalibraciškai invariantinis vektorius tenkina Prokos divergencijos sąryšį ir turi tris poliarizacijas. Jo kvadratinė sąryšių pora yra antrosios klasės, todėl lieka trys erdvinės kanoninės poros ir viena radialioji skaliarinė moda. Pradiniai fazės kintamieji turi reguliarią ribą $q \to 0$ su bemase faze. Sūkurio nulinis taškas neleidžia glodžiai pratęsti lokaliosios unitarinės kalibruotės per jo šerdį.

Savikontrolė. Kai $q = 2$, $v = 3$ ir $\lambda = 9$, apskaičiuokite abi mases. Kuris skaliarinio potencialo koeficientas nustato radialiąją vertę?

Atsakymas. Vektorinė masė yra $qv = 6$, o radialioji masė – $\sqrt{\lambda}\,v = 9$. Reiškinio $(\lambda/8)(2vh + h^2)^2$ skleidinio kvadratinis narys yra $\tfrac{1}{2}\lambda v^2 h^2$.

Savikontrolė. Taikydami $\theta \mapsto \theta + q\chi$ ir $A_{\mathrm{em}} \mapsto A_{\mathrm{em}} + \mathrm{d}\chi$, apskaičiuokite $\mathrm{d}\theta - qA_{\mathrm{em}}$ ir B pokyčius.

Atsakymas. Abu pokyčiai lygūs nuliui. Du papildomi nariai reiškinyje $\mathrm{d}\theta - qA_{\mathrm{em}}$ yra $q\mathrm{d}\chi$ ir $-q\mathrm{d}\chi$. Vektoriaus B nariai susiprastina pagal $\mathrm{d}\chi - q^{-1}q\mathrm{d}\chi = 0$.

Savikontrolė. Kurie kintamieji parodo reguliarią ribą $q = 0$ ir kas šiame apraše pakeičia trečiąją masyviojo vektoriaus poliarizaciją?

Atsakymas. Kintamieji $(A_{\mathrm{em}}, \theta)$ reguliarūs. Bemasis Maksvelo laukas turi dvi poliarizacijas, o $\xi = v\theta$ duoda nepriklausomą bemasį skaliarą. Radialioji moda lieka masyvi.

Savikontrolė. Ar $g = (x - \mathrm{i}y)/\sqrt{x^2 + y^2}$ duoda glodžią unitarinę kalibruotę visoje plokštumoje laukui $\Phi = x + \mathrm{i}y$?

Atsakymas. Ji tinka tik pradurtoje plokštumoje. Jos ribos dviem x kryptimis skiriasi, todėl tolydžiai pratęsti per nulinį tašką neįmanoma. Šiame taške lokalusis polinis skaidymas netinka.